MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Sztatikus elektromos tér

Akármint töltessék is meg, a „nagy menyköves palack", a legkevesebb jelét sem mutatja a melegségnek. Ha csak meg nem gyullad, nem világít, tehát a menykőszert sem csupa tűznek, sem világítónak okosan nem mondhatjuk.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománya (1808)

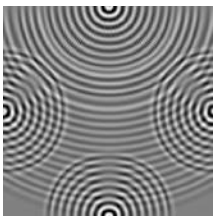


Ismertesse az elektromos térerősség fogalmát! Hogyan írható le az elektromos tér erővonalak segítségével, hogyan jellemzik az erővonalak a térerősség nagyságát és irányát? Mutassa be a homogén elektromos tér és egy abba helyezett szigeteletlen, tömör fémgömb együttes erővonalrendszerét! Jellemezze az elektromos térerősség nagyságát a gömbön belül és irányát a gömb felszínén! Ismertesse az ekvipotenciális felület fogalmát, s mutassa meg a fenti példán az erővonalrendszer és az ekvipotenciális felületek viszonyát!

2. Mechanikai rezgések

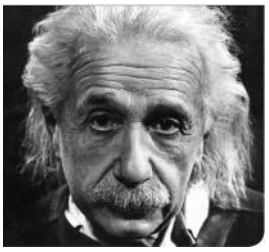
Minden időszakilag visszakerülő és megújuló mozgásokat, melyeknél a testek egyes részecskéi helyükből bizonyos irányba szabályosan ki és visszatérnek, s amelyek a testeknek vagy a felszínén, vagy a belsejükben mutatkoznak, lengő, rezgő, hintázó, hullámzó, vagy lebegő mozgásoknak nevezzük.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)



Kísérleti tapasztalatra hivatkozva mutassa meg, mi a kapcsolat az egyenletes körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás között! Ezek alapján határozza meg a rezgőmozgást leíró mennyiségeket! Ismertesse a rezgő rendszer energetikai viszonyait ideális körülmények között, s mutassa meg az energiaviszonyok alakulását a gyakorlatban, valós körülmények között egy konkrét példán!

3. Fényelektromos jelenség



Albert Einstein az 1905-ös évben három kiemelkedő jelentőségű cikket publikált: a speciális relativitáselméletről, a Brown-mozgásról s a Lénárd Fülöp által felfedezett fényelektromos jelenség értelmezéséről. Az 1922-es év fizikai Nobel-díját Einstein ez utóbbi munkájáért kapta.

Ismertesse a fényelektromos jelenség lényegét! Értelmezze a kilépési munka és a határfrekvencia fogalmát! Mutassa be az energia kvantáltságának hipotézisét, nevezze meg megalkotóját, fejtse ki, hogy a fényelektromos jelenség hogyan támasztja alá érvényességét! Mutassa meg, hogy a jelenség az energia elnyelésére vonatkozó klasszikus elv alapján nem értelmezhető! Mutasson be két példát a fényelektromos jelenség gyakorlati felhasználására!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Álló helyzetből elengedett pontszerű test csúszik le egy 1 m magas, 30 fokos hajlásszögű lejtőn. Ezután egy ismeretlen magasságú, 60 fokos hajlásszögű lejtőn engedjük le a testet. Azt tapasztaljuk, hogy a lecsúszás ideje a két esetben azonos volt. (A súrlódás elhanyagolható.)

a) Mekkora a 60 fokos hajlásszögű lejtő hossza?

b) Mekkora sebességgel érkezik le a test a lejtők aljára az első és a második esetben?

$\left(g = 10 \frac{m}{s^2}\right)$

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont